สถาปัตยกรรมและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ Social Listening เพื่อความมั่นคงและสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

บริบททางประวัติศาสตร์และพลวัตความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา ถือเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและซับซ้อนที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [1] ความขัดแย้งนี้มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับตั้งแต่พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสุลต่านปาตานี ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการค้าและการศึกษาศาสนาอิสลาม ก่อนที่จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามอย่างเป็นทางการผ่านสนธิสัญญาแองโกล-สยาม (Anglo-Siamese Treaty) ในปี พ.ศ. 2452 [2] ความตึงเครียดได้ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ 1930 เมื่อรัฐบาลกลางเริ่มดำเนินนโยบายการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Thaification) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ทางภาษา ศาสนา และระบบการปกครองท้องถิ่นของชาวมลายูมุสลิม นำไปสู่การต่อต้านอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การยื่นข้อเรียกร้องของหะยีสุหลงในปี พ.ศ. 2490 และการก่อตั้งขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยุคต่อมา ได้แก่ ขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปัตตานี (BNPP) องค์การปลดปล่อยสหปัตตานี (PULO) และขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) [2]

พัฒนาการของความขัดแย้งได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 จากเหตุการณ์ปล้นปืนจำนวน 413 กระบอกจากค่ายกองพันพัฒนาที่ 4 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น [1] ข้อมูลสถิติที่รวบรวมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไตรภาคี ระบุว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2525 มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวน 10,116 เหตุการณ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5,999 ราย (ประกอบด้วยพลเรือน 3,661 ราย และเจ้าหน้าที่รัฐ 2,338 ราย) มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13,519 ราย และทุพพลภาพ 913 ราย โดยรัฐต้องใช้งบประมาณในการเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สินสูงถึง 4.69 พันล้านบาท [5] สถิติเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ แม้ว่าแนวโน้มความรุนแรงในเชิงปริมาณจะลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ลักษณะของการโจมตียังคงมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเชิงสัญลักษณ์และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอย่างเป็นระบบ [5]

ในปัจจุบัน รูปแบบของการทำสงครามได้วิวัฒนาการจากการใช้กำลังรบตามแบบและการปะทะทางกายภาพ (Kinetic Warfare) ขยายเข้าสู่พื้นที่ไซเบอร์และสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare) อย่างเต็มรูปแบบ [7] ขบวนการก่อความไม่สงบและกลุ่มแนวร่วมได้ปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ในการโฆษณาชวนเชื่อ บิดเบือนประวัติศาสตร์ สร้างความชอบธรรมทางการเมือง และจัดตั้งมวลชน [9] การเปลี่ยนแปลงสมรภูมิรบนี้ทำให้กระบวนการข่าวกรองแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ความจำเป็นในการพัฒนาระบบรับฟังเสียงสังคม (Social Listening) และการวิเคราะห์ข่าวกรองโอเพนซอร์ส (OSINT) จึงทวีความสำคัญสูงสุดในฐานะกลไกในการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพในระยะยาว [11]

ภูมิทัศน์ดิจิทัลและพฤติกรรมการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนใต้

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Social Listening ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีรากฐานอยู่บนความเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานสื่อดิจิทัลของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย ภาพรวมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2525 แสดงให้เห็นถึงอัตรา

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระดับสูง โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยกว่าร้อยละ 98.5 ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่หลักในการสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม [14] ข้อมูลประชากรศาสตร์ระบุว่ามีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวนถึง 51 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6 ของประชากรในวัยดังกล่าว [15]

สำหรับบริบทเฉพาะของภาคใต้ตอนล่าง ข้อมูลเชิงสถิติสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจ แม้ประชากรในภูมิภาคนี้จะมีชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันต่ำที่สุดในประเทศ (ประมาณ 5 ชั่วโมง 35 นาที เทียบกับกรุงเทพมหานครที่สูงกว่า 10 ชั่วโมง) แต่กลับมีสัดส่วนผู้ใช้งานที่ใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตเกิน 1,500 บาทต่อเดือนในระดับสูงเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล [16] ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าแม้ระยะเวลาการเชื่อมต่ออาจถูกจำกัดด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม แต่กลุ่มผู้ใช้งานที่มีศักยภาพกลับให้ความสำคัญและพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังเผชิญกับปัญหาช่องว่างทางดิจิทัล (Digital Divide) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะเยาวชนและผู้สูงอายุที่มักตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมและมูลนิธิระดับนานาชาติ เช่น Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) และ Social Technology Institute ได้เข้าไปจัดตั้งโครงการอบรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการรู้เท่าทันสื่อในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน [17]

พฤติกรรมการบริโภคสื่อในพื้นที่ชายแดนใต้ยังได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองระดับชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ถึง 2564 แฮชแท็กบนแพลตฟอร์ม Twitter (หรือ X ในปัจจุบัน) เช่น #FreeYouth, #28FebMob และ #18JulMob กลายเป็นเครื่องมือในการระดมพลและเผยแพร่แนวคิดต่อต้านรัฐบาล ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของการจัดตั้งมวลชนผ่านพื้นที่เสมือน (Hashtag Activism) [20] ปรากฏการณ์นี้สะท้อนมายังพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ถูกใช้งานในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น การตอบโต้ชุดความคิดของรัฐ ไปจนถึงการจัดตั้งกลุ่มปิดที่มีแนวคิดรุนแรง การเฝ้าระวังพฤติกรรมเหล่านี้จึงต้องครอบคลุมแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีบริบทการใช้งานและความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย	อัตราความนิยม (ภาพรวม)	บริบทการใช้งานเชิงความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้	ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการสกัดข้อมูล (Data Scraping)
Facebook	ร้อยละ 45.70 [23]	เป็นพื้นที่หลักสำหรับการก่อตั้งกลุ่มชุมชนเสมือน (Virtual Communities) เพจข่าวท้องถิ่นที่มักรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบแบบคู่ขนานกับสื่อกระแสหลัก รวมถึงการสร้างหน้าเพื่อเผยแพร่แนวคิดเชิงชาตินิยม [19]	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Graph API การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มปิด (Closed Groups) และปัญหาปริมาณข้อมูลขยะที่สูงมาก (High Noise-to-Signal Ratio) [25]
Twitter (X)	ร้อยละ 39.34 [23]	เครื่องมือหลักสำหรับการทำ	ข้อจำกัดจากการเรียกเก็บ

		สงครามแฮชแท็ก (Hashtag Activism) การกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหาร [9]	ค่าธรรมเนียม API อัตราการเข้าถึงข้อความในอดีต (Historical Data) ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และลักษณะข้อความที่สั้น ขาดบริบท [27]
Telegram	สูงในกลุ่มเฉพาะทาง / กลุ่มการเมือง	แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวสูงหรือขบวนการใต้ดิน เนื่องจากมีระบบการเข้ารหัสที่แน่นหนาและฟังก์ชันสร้างช่องกระจายข่าว (Public Channels) ทำให้สามารถระดมพลและส่งต่อคำสั่งได้อย่างลับๆ [29]	การติดตามเครือข่ายที่มีการหมุนเวียนชื่อผู้ใช้งาน (Identity Rotation) การกู้คืนข้อความที่ถูกตั้งค่าให้ลบอัตโนมัติ และความจำเป็นในการใช้บอท OSINT พิเศษ [30]
TikTok	ขยายตัวสูงสุดในกลุ่มเยาวชน	ใช้สำหรับการเผยแพร่อุดมการณ์ผ่านสื่อผสม (ภาพเคลื่อนไหวและเสียง) การสร้างวาทกรรมทางประวัติศาสตร์ปาตานีในรูปแบบวิดีโอสั้น ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางอารมณ์ได้อย่างรุนแรง [33]	ข้อกำหนดในการวิเคราะห์โครงสร้างพหุวิถี (Multimodal Analysis) ทั้งการจดจำเสียง การแยกแยะภาพ และการอ่านตัวอักษรที่ซ้อนทับบนวิดีโอ ซึ่งต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง [25]
YouTube	ร้อยละ 9.63 [23]	การอัปโหลดแถลงการณ์ของกลุ่มแกนนำ (เช่น กรณีการประกาศข้อเรียกร้องของ BRN) การจัดเก็บวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อความยาวสูง หรือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้งกับรัฐ [28]	การวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอแบบสตรีมมิง การถอดเสียงจากหลายภาษาพร้อมกัน และการติดตามเครือข่ายช่องที่เกี่ยวข้องกัน [28]

การพัฒนาระบบต้องพิจารณาถึงความพยายามของหน่วยงานรัฐที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2564 มีรายงานจากบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการสั่งระงับบัญชี เครือข่าย หน้าเพจ และกลุ่มในประเทศไทยที่มุ่งเป้าหมายไปยังมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตรวจพบพฤติกรรมความร่วมมือที่ไม่โปร่งใส (Coordinated Inauthentic Behavior) ซึ่งเชื่อมโยงกับปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) [40] กรณีนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า ระบบ Social Listening ที่มุ่งเน้นความมั่นคงไม่ควรถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข่าวสารเท็จเสียเอง แต่ต้องทำหน้าที่เป็น

กลไกตรวจสอบ (Monitoring Mechanism) ที่เป็นกลางและมุ่งสกัดกั้นภัยคุกคามระดับโครงสร้าง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม

สถาปัตยกรรมและกรอบการดำเนินการของข่าวกรองโอเพนซอร์ส (OSINT Framework)

การจัดการกับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณมหาศาลและกระจัดกระจาย ต้องการแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ ข่าวกรองโอเพนซอร์ส (Open-Source Intelligence - OSINT) คือกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ นำมาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และแปรผลให้กลายเป็นข่าวกรองที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (Actionable Intelligence) [8] ในบริบทของการปราบปรามการก่อความไม่สงบและการรักษาความมั่นคงภายใน OSINT ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปิดโปงเจตนา ขีดความสามารถ โครงสร้างเครือข่าย และปฏิบัติการลวงของฝ่ายตรงข้าม [8]

โครงสร้างของ OSINT Framework สมัยใหม่ไม่จำกัดอยู่เพียงการค้นหาผ่าน Google แต่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ที่ลึกลงไปในโลกไซเบอร์ ตั้งแต่การติดตามรอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprints) ไปจนถึงการวิเคราะห์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดเผยต่อสาธารณะ การพัฒนาระบบ Social Listening สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจำเป็นต้องบูรณาการขีดความสามารถของเครื่องมือ OSINT ระดับมืออาชีพไว้ภายในแพลตฟอร์ม

หมวดหมู่การวิเคราะห์ OSINT	เครื่องมือและเทคโนโลยีเชิงสถาปัตยกรรม	วัตถุประสงค์และกรณีการใช้งานเชิงความมั่นคง
Advanced Search & Indexing	Google Dorks, OSINT Framework Web Portal [11]	การใช้ตัวดำเนินการค้นหาขั้นสูงเพื่อเข้าถึงไฟล์เอกสารลับ ฐานข้อมูลสมาชิก หรือไดเรกทอรีที่ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
Social Media & Entity Profiling	Telelog, Social Links (Crimewall), Maltego [30]	การค้นหาโครงสร้างเครือข่ายของเป้าหมาย การแกะรอยการเปลี่ยนชื่อบัญชี Telegram การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระดับบุคคลบน Facebook, TikTok และ Dark Web
Enterprise Social Listening	Sprinklr, Talkwalker, Meltwater, Brandwatch, Onclusive Social [25]	การมอนิเตอร์ระดับมหาภาค การตรวจจับการกระจายตัวของข่าวสารเชิงลบ (Negative Sentiment) การวัดผลกระทบของแคมเปญ และการตรวจจับวิกฤตแบบเรียลไทม์ (Real-time Crisis Alert)
Infrastructure & Device Mapping	Shodan, Network Scanning Tools [12]	การตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน การค้นหาเครือข่ายหลบซ่อน ระบบกล้องวงจรปิดสาธารณะที่อาจถูกแฮ็ก

		หรือใช้โดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย
Historical Data Recovery	The Internet Archive, Cache Analytics [42]	การเรียกดูข้อมูล แถลงการณ์ หรือหน้าเว็บไซต์โฆษณาชวนเชื่อที่ถูกลบออกจากระบบไปแล้ว เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานทางคดี

ตัวอย่างการใช้งานที่มีนัยสำคัญคือแพลตฟอร์ม Telegram ซึ่งได้กลายเป็นเลเยอร์การกระจายข่าวและจัดตั้งกลุ่มอิทธิพลที่สำคัญ [30] เครื่องมืออย่าง Telelog มีความสามารถในการจัดทำดัชนีข้อมูลจากพื้นที่สาธารณะของ Telegram อย่างกว้างขวาง ทั้งกลุ่ม ช่องสนทนา โพรไฟล์ผู้ใช้ และรหัส Telegram ID ความสามารถนี้ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถต่อภาพจิ๊กซอว์ของบัญชีที่พยายามปกปิดตัวตน เปลี่ยนแปลงรูปภาพ หรือสลับเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทำให้มองเห็น "ความต่อเนื่อง" (Continuity Signals) ของพฤติกรรมเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบ [30] การนำกลไกเหล่านี้มาผสานกับระบบ Social Listening องค์กร จะช่วยยกระดับจากการเป็นเพียงเครื่องมือวัดกระแสสังคม ไปสู่เครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้าเชิงรุก (Proactive Early Warning System) ที่มีประสิทธิภาพสูง [48]

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและทฤษฎีการตรวจจับโครงสร้างใต้ดิน (SNA & Dark Network Detection)

การนำข้อมูลจากระบบ Social Listening มาใช้ประโยชน์สูงสุดในงานปราบปรามการก่อความไม่สงบ ไม่ใช่การอ่านเนื้อหาทีละข้อความ แต่คือการวิเคราะห์เพื่อหา "ผู้กระทำ" และ "โครงสร้าง" งานวิจัยด้านความมั่นคงจำนวนมากยืนยันว่าการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis - SNA) เป็นศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการถอดรหัสพฤติกรรมขององค์กรใต้ดิน [51] ในขณะที่การปฏิบัติการทางทหารตามแบบมักมุ่งเน้นไปที่การทำลายโครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical Structure) องค์กรก่อความไม่สงบสมัยใหม่ รวมถึงเครือข่ายในภาคใต้ของไทย มักมีโครงสร้างในแนวระนาบ (Lateral Network) ที่กระจัดกระจายและมีความยืดหยุ่นสูง [54]

รูปแบบการจัดตั้งของกลุ่มปฏิบัติการระดับพื้นที่ เช่น Runda Kumpulan Kecil (RKK) มีความซับซ้อนและทับซ้อนกับโครงสร้างทางสังคมปกติอย่างแนบเนียน ความภักดีและสายการบังคับบัญชาในระดับย่อยมักถูกขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ทางสายเลือด (Kinship Networks) และความเคารพที่มีต่อระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ (Teacher-Student Relationships) ในสถาบันการศึกษาศาสนาบางแห่ง ซึ่งเป็นตัวแปรที่ยากต่อการทำความเข้าใจด้วยแผนผังองค์กรแบบดั้งเดิม [56] นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าในหลายพื้นที่ มีความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารระดับปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเอง ทำให้บางปฏิบัติการถูกระงับหรือแทรกแซงโดยอ้างถึงความเสี่ยงที่สูงเกินไป [58]

ระบบ Social Listening จึงต้องถูกออกแบบให้มีโมดูลวิเคราะห์กราฟเชิงสัมพันธ์ (Relational Graph Analytics) โดยเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย เช่น การกดไลก์ การแชร์ การกล่าวถึง (Mentions) และการอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ให้เป็นโหนด (Nodes) และเส้นเชื่อม (Edges) เพื่อสกัดข้อมูลเชิงโครงสร้างผ่านระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ ดังนี้:

1. การตรวจจับชุมชนเพื่อหาเซลล์ปฏิบัติการ (Community Detection): ระบบควรประยุกต์ใช้อัลกอริทึมอย่าง Louvain Method ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการจำแนกชุมชนในเครือข่ายขนาดใหญ่ อัลกอริทึมนี้จะคำนวณค่า Modularity เพื่อค้นหากลุ่มโหนดที่มีความหนาแน่นของการเชื่อมโยงระหว่างกันสูงกว่าการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ [55] การวิเคราะห์นี้ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถระบุ "เซลล์กลุ่มย่อย" (Cliques) ของเครือข่าย

RKK หรือกลุ่มผู้สนับสนุนเชิงอุดมการณ์ที่จับกลุ่มกันอยู่ในโลกออนไลน์ ซึ่งมักสะท้อนถึงการจัดตั้งองค์กรในโลกความเป็นจริง [55]

2. การระบุผู้มีอิทธิพลและสายใยเชื่อมโยง (Key Player & Broker Identification): นอกเหนือจากการหาขนาดของกลุ่ม การระบุโหนดที่มีภาวะศูนย์กลางแบบคั่นกลาง (Betweenness Centrality) สูง ถือเป็นกุญแจสำคัญ บุคคลหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่มีค่านี้สูง มักทำหน้าที่เป็น "สะพานเชื่อม" (Broker) ระหว่างชุมชนที่แยกจากกัน [65] ในบริบทของอาชญากรรมข้ามชาติหรือการก่อความไม่สงบ บุคคลเหล่านี้อาจเป็นผู้บัญชาการระดับสั่งการ (Shot-callers) ที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างปีกทางการเมืองและปีกทางทหาร หรือประสานงานการลักลอบค้าอาวุธและยาเสพติดข้ามพรมแดน [55] การจับกุม ตัดตอน หรือเฝ้าระวังโหนดสะพานเชื่อมเหล่านี้ จะส่งผลสะเทือนทำให้เครือข่ายขาดเสถียรภาพและลดขีดความสามารถในการปฏิบัติการได้อย่างฉับพลัน [54]

ความซับซ้อนทางภาษาศาสตร์และสถาปัตยกรรมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Linguistic Complexity & NLP Architecture)

ความท้าทายทางเทคโนโลยีที่ยากที่สุดในการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ที่สลับซับซ้อน (Linguistic Landscape) พื้นที่นี้ประกอบด้วยผู้ใช้งานที่สื่อสารด้วยภาษาที่หลากหลายถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษามลายูปาตานี (Patani Malay), ภาษาไทยมาตรฐาน, ภาษามลายูคลาสสิก, ภาษามลายูมาตรฐาน และภาษาอาหรับ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบตัวอักษร 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ อักษรไทย, อักษรยาวี (Jawi) และอักษรรูมี (Rumi) [67] อัตลักษณ์ทางภาษาเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการสื่อสาร แต่ยังสะท้อนถึงอุดมการณ์ชาตินิยมและอัตลักษณ์ทางศาสนาที่เกี่ยวพันกับความขัดแย้ง [67]

ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่ มักใช้กลยุทธ์การสลับรหัสภาษา (Code-Switching) และการปนภาษา (Code-Mixing) ระหว่างภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู เพื่อแสดงความเป็นพวกพ้อง ลดทอนความสนใจจากผู้ติดตามภายนอก หรือเพื่อสื่อสารแนวคิดทางการเมือง [70] งานวิจัยระบุว่าประเภทของการสลับภาษาพบได้ทั้งแบบแทรกคำ (Tag-switching), แบบภายในประโยค (Intra-sentential) และแบบข้ามประโยค (Inter-sentential) [71]

ด้วยความซับซ้อนขั้นสูงนี้ การใช้ระบบ NLP แบบดั้งเดิมที่ใช้เพียงพจนานุกรมคำศัพท์ (Dictionary-based) จึงไม่มีทางประสบความสำเร็จ ระบบต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models - LLMs) และเครื่องมือ NLP เฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ:

เครื่องมือและสถาปัตยกรรม NLP	หน้าที่และการประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบ	การรับมือกับความท้าทายในพื้นที่
อักษรยาวี (Jawi Script) & SEA-LION Model	อักษรยาวีเป็นการดัดแปลงตัวอักษรอาหรับเพื่อใช้เขียนภาษามลายู ความท้าทายสูงสุดคือ "การละสระ" ในหลายคำ ทำให้ความหมายต้องถูกตีความจากบริบทโดยรอบ เช่น คำว่า "بنتڠ" อาจแปลว่า "ดาว" หรือ "ป้อมปราการ" ก็ได้ [75]	การนำแบบจำลองตระกูล SEA-LION (Southeast Asian Languages in One Network) ขนาด 7B/9B พารามิเตอร์ มาทำการปรับแต่งอย่างละเอียด (Instruction-tuned/Supervised Finetuning) จะช่วยแก้ปัญหาความกำกวม

		ของคำ (Word Sense Disambiguation) ในภาษามลายูที่เขียนด้วยอักษรยาวีได้อย่างแม่นยำ [77]
Qwen2-VL & Jawi OCR	ข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อบนสื่อสังคมออนไลน์มักปรากฏในรูปแบบของภาพโปสเตอร์หรือใบปลิวที่มีข้อความอักษรยาวี ซึ่งเครื่องมือวิเคราะห์ข้อความธรรมดาไม่สามารถอ่านได้ [81]	การใช้แบบจำลองภาษาภาพ (Vision-Language Models) อย่าง Qwen2-VL-2B-Instruct ที่ถูก Fine-tune พิเศษสำหรับอักษรยาวีโบราณและร่วมสมัย ช่วยให้ระบบทำ Optical Character Recognition (OCR) สกัดข้อความเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ [76]
PyThaiNLP & Code-Switching	การจัดการข้อความภาษาไทยที่มีการใช้ภาษาสแลงทางการเมือง การเขียนภาษามลายูคาราโอเกะด้วยอักษรไทย หรือข้อความยาวที่ไม่มีการเว้นวรรค [72]	ใช้ไลบรารี PyThaiNLP ในการตัดคำ (Tokenization) และจัดการถอดเสียง (Transliteration) ผ่านเอนจินต่างๆ เช่น 'royin' (ตามหลักราชบัณฑิตยสภา) หรือ 'thai2rom' ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Deep Learning เพื่อแปลงข้อความกลับสู่รูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่ายขึ้น [83]
NUWT Corpus & Jawi Tokenizer	ความจำเป็นในการมีฐานข้อมูลคำศัพท์มาตรฐานเพื่อทดสอบความแม่นยำของระบบวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่คำในภาษามลายูปาตานี [85]	นำฐานข้อมูล National University of Malaysia Word Tokenization (NUWT) ซึ่งเป็น Corpus ที่มีรหัสอักขระ Jawi-specific Buckwalter มาใช้ฝึกสอนระบบ Tokenizer เพื่อลดปัญหาคำศัพท์ที่ระบบไม่รู้จัก (Out-of-Vocabulary - OOV) [85]
IETF Language Tags (HTML5)	การจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อการแยกวิเคราะห์เชิงสถิติ ระบบต้องสามารถระบุที่มาของข้อความได้อย่างถูกต้องแม่นยำตั้งแต่ระดับสถาปัตยกรรมข้อมูล [87]	ใช้การลงรหัสภาษามาตรฐาน (BCP-47 / ISO 15924 / ISO 639-3) เพื่อแยกแยะฐานข้อมูล เช่น โค้ด zsm-Arab หรือ ms-Arab สำหรับมลายูยาวี, zsm-Latn สำหรับมลายูรูมี และ mfa สำหรับภาษามลายูปาตานีโดยเฉพาะ [87]

การสร้างไปป์ไลน์ NLP แบบบูรณาการที่สามารถส่งผ่านข้อมูลที่ถูกทำความสะอาด (Cleaned Data) จากกระบวนการเหล่านี้เข้าสู่เครื่องมือวิเคราะห์เชิงความหมายและอารมณ์ (Sentiment Analysis) จะยกระดับขีดความสามารถของสถาปัตยกรรมข่าวกรองให้สามารถตีความวาทกรรมของขบวนการในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลึกซึ้งยิ่งขึ้น

วิศวกรรมข้อมูลและการหลอมรวมข้อมูลระดับพหุวิถี (Data Engineering & Multimodal Data Fusion)

สถาปัตยกรรมด้านการจัดการข้อมูลสำหรับภารกิจความมั่นคงที่มีความอ่อนไหวและฉุกเฉิน จำเป็นต้องออกแบบมาเพื่อรองรับกระแสข้อมูลแบบต่อเนื่องในปริมาณมหาศาล ระบบจึงควรประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบ Lambda Architecture หรือทางเลือกที่ทันสมัยกว่าอย่าง Kappa Architecture ขึ้นอยู่กับลักษณะความจำเป็นทางวิศวกรรม [89] สถาปัตยกรรม Lambda แบ่งกระบวนการประมวลผลออกเป็นสองชั้นหลักที่ทำงานสอดประสานกัน:

1. ชั้นประมวลผลความเร็วสูง (Speed Layer): ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลสตรีมมิงแบบเรียลไทม์ (Real-time Stream Processing) จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ชั้นนี้ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและเวลาแฝงต่ำ (Low Latency) โดยจะทำการตรวจสอบคำค้นหาเป้าหมาย (Keywords/Hashtags) หรือวิเคราะห์ทัศนคติเชิงลบอย่างฉับพลัน (Negative Sentiment Surge) เพื่อสร้างการแจ้งเตือนภัยคุกคามในทันที (Crisis Alerts) เปิดโอกาสให้หน่วยงานความมั่นคงสามารถระงับเหตุหรือแก้ไขข้อความเท็จ (Disinformation) ได้อย่างทันท่วงที [25]
2. ชั้นประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Layer): ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงประวัติทั้งหมดอย่างครบถ้วนและประมวลผลในสเกลที่ใหญ่กว่า (Comprehensive Historical Analysis) เพื่อสร้างฐานความรู้ระยะยาว การฝึกสอนโมเดล Machine Learning และการค้นพบแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ (Latent Trends) เช่น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของแกนนำในรอบทศวรรษ หรือการประเมินทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการของรัฐเมื่อเวลาผ่านไป [89]

เพื่อให้การวิเคราะห์มีมิติความลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติการได้จริง ระบบต้องสนับสนุน การหลอมรวมข้อมูล (Data Fusion) [93] ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเพียงข้อความ (Text) ไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคที่ TikTok และภาพถ่ายดาวเทียมมีความสำคัญ แนวคิดการทำ Multimodal Data Fusion เข้ามามีบทบาท โดยระบบต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอคลิป และไฟล์เสียง (เช่น บทสวดมนต์ปลุกใจ หรือคลิปเสียงการปราศรัย) ไปพร้อมๆ กัน [25]

เหนือสิ่งอื่นใด คือการทำ Spatio-Temporal Data Fusion หรือการหลอมรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลา [95] โดยการนำข้อมูลจากระบบ Social Listening ที่มีพิกัด (Geotags) ไปซ้อนทับ (Overlay) กับ "ฐานข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบระดับลึก" (Conflict Monitoring Database) เช่น ฐานข้อมูล DSID ขององค์กร Deep South Watch การสร้าง "Block Data" หรือแฟ้มข้อมูลจำเพาะพื้นที่ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการสามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการปลุกระดมในโลกไซเบอร์และการลอบวางระเบิดในพื้นที่จริง ทำให้สามารถวางกำลังพลและมาตรการป้องกันได้อย่างแม่นยำ [95]

การจำแนกประเภทเหตุการณ์และแบบจำลองการคาดการณ์เชิงพื้นที่ (Incident Classification & Predictive Modeling)

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคง ไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมข้อมูล แต่คือความสามารถในการจัดหมวดหมู่และคาดการณ์อนาคต การกำหนดสคีมาการจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ (Incident Classification Schema) ที่มีมาตรฐาน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถรายงานผลได้อย่างสม่ำเสมอ [103]

ฐานข้อมูล Deep South Watch และกลไกของภาคประชาสังคม ได้สร้างแบบแผนข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยมีการจำแนกหมวดหมู่หลักที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งเชิงพื้นที่ ซึ่งระบบ Social Listening ควรนำเข้าเป็นโครงสร้างป้ายกำกับ (Labeling Structure) เพื่อสอน AI:

ประเภทของเหตุการณ์ในพื้นที่	คำจำกัดความ / บริบทของความไม่สงบ	สัญญาณตัวชี้วัดเบื้องต้นทาง Social

		Media สำหรับการทำนายผล
ความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Kinetic Attacks)	เหตุการณ์การลอบยิง (Shootings) การลอบวางระเบิด (Bombings) และการลอบทำร้าย (Assaults) ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลัก (เจ้าหน้าที่) และเป้าหมายรอง (ชาวพุทธ ครู และพระสงฆ์) [6]	การส่งต่อข้อความเชิงสัญลักษณ์ผ่านเครือข่าย Telegram ปิด การเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อยุยงให้เกิดความเกลียดชังก่อนเกิดเหตุ [7]
การทำลายโครงสร้างพื้นฐาน (Sabotage)	การวางเพลิงเผาโรงเรียน การทำลายเสาไฟฟ้า หรือการขโมยอาวุธยุทโธปกรณ์จากค่ายทหาร [5]	ความผันผวนของความคับข้องใจต่อบริการของรัฐระดับท้องถิ่น การแชร์ข่าวปลอมเกี่ยวกับการริดรอนสิทธิ์เพื่อสร้างความโกรธแค้น [20]
การก่อความตื่นตระหนกทางจิตวิทยา (PsyOps & Harassment)	การแขวนป้ายผ้า การพ่นสีข้อความสนับสนุนขบวนการ หรือการปล่อยข่าวลือเรื่องการบังคับตรวจ DNA และ Biometrics [110]	ปริมาณแฮชแท็กที่เพิ่มสูงขึ้นฉับพลัน (Hashtag Volume Surge) การเผยแพร่วิดีโอสั้นทาง TikTok ที่ปลอมแปลงเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน [9]

วิทยาการระบาดของความรุนแรงและแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Predictive AI Models)

จากรากฐานของการจำแนกประเภทข้อมูล ระบบสามารถก้าวเข้าสู่กระบวนการพยากรณ์ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ (Predictive Policing and Conflict Forecasting) งานวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิกฤตชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียทำหน้าที่เสมือน "เซนเซอร์ทางสังคม" (Social Sensors) ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว [109]

การบูรณาการเทคโนโลยี Deep Learning เข้าสู่วงจรข่าวกรอง สามารถดำเนินการผ่านแบบจำลองล้ำสมัย เช่น BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Attention Mechanism และ Bi-LSTM เพื่อคัดกรองโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม พร้อมสกัดข้อมูลความเชื่อมโยงระดับคุณลักษณะ 3 ประการ (3W Attributes: What - เกิดอะไรขึ้น, Where - ที่ไหน, When - เมื่อไหร่) [114]

เมื่อผนวกข้อมูล 3W ที่สกัดได้ เข้ากับข้อมูลตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์สังคมและความเปราะบางเชิงพื้นที่ อัลกอริทึมประเภท Random Forests และแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน (Supervised Machine Learning) จะสามารถประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในอนาคตได้ อัลกอริทึมเหล่านี้จะสร้างการพยากรณ์เชิงความน่าจะเป็นตามช่วงเวลาและภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการกระจายกำลังพล หรือเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในเขตพื้นที่เสี่ยง [62] กลไกนี้นอกจากจะยกระดับความสามารถในการตั้งรับแล้ว ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเชิงรุกที่รัฐดำเนินการอยู่

กรอบกฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัล (Legal, Ethical, and Human Rights Frameworks)

การพัฒนาระบบตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่ดำเนินการโดยกลไกรัฐ ก่อให้เกิดประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรม และเสรีภาพที่อ่อนไหวอย่างมาก การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อความมั่นคงในยุคปัจจุบัน ต้องดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมที่สมดุลระหว่าง

ความมั่นคงของชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Act - CCA) ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2568: กฎหมายนี้ถือเป็นเครื่องมือหลักของประเทศไทยในการควบคุมพื้นที่สื่อออนไลน์ การแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 (Technology Crime Decree) ได้ให้อำนาจหน่วยงานความมั่นคงในการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเฉียบขาดขึ้น [118] ประเด็นสำคัญที่สถาปัตยกรรมของระบบต้องรองรับคือ "กฎระเบียบพื้นที่ปลอดภัย" (Safe Harbor Rules) และระเบียบปฏิบัติที่บังคับให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องลบหรือระงับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (เช่น ข่าวปลอมที่คุกคามความมั่นคงชาติ หรือข้อมูลที่ยุยงให้เกิดความตื่นตระหนก) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ [121] ระบบ Social Listening ของหน่วยงานความมั่นคงจึงต้องมีกระบวนการจัดทำรายงานหลักฐาน (Evidence Generation Workflow) ที่รวดเร็ว ได้มาตรฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA): แม้หลักการทั่วไปของ PDPA จะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทว่ากฎหมายดังกล่าวมีข้อยกเว้นบังคับใช้ (Exemptions) ในมาตรา 4 สำหรับกิจกรรมของหน่วยงานรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา [121] อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นนี้ไม่ควรถูกตีความในฐานะอำนาจเบ็ดเสร็จ การจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น ประวัติอาชญากรรม ความเชื่อทางศาสนา และประวัติทางชาติพันธุ์ ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด และใช้มาตรการปกปิดตัวตน (Anonymization) หรือระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับชั้นความลับอย่างรัดกุมที่สุด เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น [124]

3. หลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (IHRL) และจริยธรรมของข่าวกรองโอเพนซอร์ส: ความเสี่ยงประการสำคัญของการเฝ้าระวังมวลชน (Mass Surveillance) คือการผลักมวลชนให้เกิดความหวาดระแวง นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนทางดิจิทัล (Digital Rights Violations) งานวิจัยหลายชิ้นวิจารณ์กรณีการลงทะเบียนซิมการ์ดพร้อมข้อมูลชีวมิติ (Biometrics - การสแกนใบหน้าและดีเอ็นเอ) โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น "Patani Panopticon" ว่าเป็นยุทธวิธีที่ริดรอนสิทธิและผลักให้ประชากรในพื้นที่มองรัฐในฐานะศัตรู [113] ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลข่าวกรองผ่าน OSINT ควรปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น พิธีสารเบิร์กลีย์ (Berkeley Protocol) ซึ่งกำหนดแนวทางประเมิน "ทฤษฎีความเสียหาย" (Theory of Harm) ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ผลกระทบด้านลบต่อเป้าหมายพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง [127]

4. บริบทเชิงนโยบายและกระบวนการพูดคุยสันติสุข (Peace Dialogue): ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีต้องสนับสนุนนโยบายระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2569 รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล และ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข (Peace Dialogue Panel) มีเจตนารมณ์ในการผลักดัน "แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม" (JCPP) ร่วมกับฝ่ายขบวนการ BRN โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การพูดคุยระดับชุมชน และการยุติความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน [61] ข้อมูลข่าวกรองที่ระบบ Social Listening ผลิตขึ้น ควรมีส่วนในการเป็น "กระดานสะท้อนทัศนคติ" เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการเจรจา ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนระดับล่าง มากกว่าการใช้เพื่อปราบปรามแต่เพียงฝ่ายเดียว

บทสรุป

การพัฒนาและนำแอปพลิเคชัน Social Listening มาประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มิใช่เพียงข้อพิจารณาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แต่เป็นพันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ผนวกรวมเอาบริบททางประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา

และวิทยาการข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น โครงสร้างความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกกว่าศตวรรษและวิวัฒนาการไปสู่การต่อสู้ในพื้นที่ไซเบอร์ เรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงต้องปรับกระบวนทัศน์จากการใช้อำนาจตามแบบ สู่การเป็นองค์กรที่พึ่งพาปัญญาประดิษฐ์และข่าวกรองอย่างชาญฉลาด

ความท้าทายหลักของระบบนี้คือการจัดการกับความซับซ้อนของภาษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการประมวลผลอักษรยาวีและภาษามลายูปาตานี ที่ต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมแบบจำลองภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น SEA-LION และ Qwen2-VL) เพื่อแก้ไขความกำกวมและประเมินเจตนารมณ์ทางการเมืองได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ การบูรณาการวิศวกรรมข้อมูลแบบ Lambda Architecture เข้ากับการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (SNA) และแบบจำลองคาดการณ์ล่วงหน้า จะช่วยแปลงฐานข้อมูลมหาศาลจากแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, TikTok และ Telegram ให้กลายเป็นวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ค้นพบเซลล์ปฏิบัติการใต้ดิน และระงับเหตุการณ์ความรุนแรงได้ก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย

ท้ายที่สุด เทคโนโลยีชั้นสูงนี้เปรียบเสมือนดาบสองคม หากถูกนำไปใช้อย่างปราศจากการควบคุม อาจกลายเป็นกลไกรัฐที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชน ขยายความหวาดระแวง และทำลายกระบวนการสร้างสันติภาพ ความสำเร็จของระบบนี้จึงขึ้นอยู่กับมาตรการธรรมาภิบาลทางข้อมูล การเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามกรอบกฎหมาย และการใช้ข่าวกรองเพื่อแสวงหา "สันติภาพ" ควบคู่ไปกับ "ความมั่นคง" โดยมุ่งหวังให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจ สร้างนโยบายที่ตรงเป้าหมาย และเยียวยาบาดแผลทางสังคมในดินแดนปลายด้ามขวานของประเทศให้กลับสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืน.

ผลงานที่อ้างอิง

1. Southern Thailand insurgency - Wikipedia, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Thailand_insurgency
2. Overview and Context of the Thailand's Deep South Conflict - 笹川平和財団, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.spf.org/apbi/news_en/t_140123.html
3. The Changing Nature Of Thailand's Deep South Insurgency – Analysis - Eurasia Review, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.eurasiareview.com/24032020-the-changing-nature-of-thailands-deep-south-insurgency-analysis/
4. Introduction: Conflict in the Deep South of Thailand: Never-ending Stalemate?, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://peaceresourcecollaborative.org/wp-content/uploads/2020/02/Introduction-Conflict-in-the-Deep-South-of-Thailand-Neverending-Stal.pdf
5. Thailand's deep South insurgency marks 22 years: 10116 attacks, 5999 deaths - The Star, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/01/05/thailand039s-deep-south-insurgency-marks-22-years-10116-attacks-5999-deaths
6. The Ongoing Insurgency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counterinsurgency Operations, and the Impact of National Politics - Digital Commons @ NDU, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://digitalcommons.ndu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=inss-strategic-perspectives
7. Predictive OSINT in Cyber Peacekeeping | CoESPU - Center of Excellence for Stability Police Units, เข้าถึง

เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.coespu.org/index.php/articles/predictive-osint-cyber-peacekeeping
8. Breaking Out of the Silos: OSINT and Digital Intelligence for Defense - Penlink, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.penlink.com/blog/breaking-out-of-the-silos/
9. How pro-democracy activists in Myanmar keep their movement alive with hashtags | by @DFRLab - Medium, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://medium.com/dfrlab/how-pro-democracy-activists-in-myanmar-keep-their-movement-alive-with-hashtags-34ff2d3eddf2
10. Mass Surveillance and the Militarization of Cyberspace in Post-Coup Thailand - SSOAR: Social Science Open Access Repository, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/document/62692/1/ssoar-aseas-2016-2-laungaramsri-Mass_Surveillance_and_the_Militarization.pdf
11. OSINT Framework Explained - Recorded Future, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.recordedfuture.com/threat-intelligence-101/intelligence-sources-collection/osint-framework
12. What Is the OSINT Framework? Tools, Uses & Benefits - ShadowDragon, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://shadowdragon.io/blog/what-is-the-osint-framework/
13. The Evolution of Open-Source Intelligence in Defence in the 21st Century - CeSCube, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.cescube.com/vp-the-evolution-of-open-source-intelligence-in-defence-in-the-21st-century
14. 2025 Social Media Statistics for Thailand - Meltwater, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.meltwater.com/en/blog/social-media-statistics-thailand
15. Digital 2025: Thailand — DataReportal – Global Digital Insights, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://datareportal.com/reports/digital-2025-thailand
16. Digital Media Victimization Among Older Adults in Upper-Southern Thailand - MDPI, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.mdpi.com/2227-9709/12/1/24
17. Causal Factors Contributing to Youth Cyberbullying in the Deep South of Thailand - PMC, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11275070/
18. Thailand's Deep South: Bridging the Opportunity Gap - Friedrich-Naumann-Stiftung, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.freiheit.org/thailand/thailands-deep-south-bridging-opportunity-gap
19. Causal Factors Contributing to Youth Cyberbullying in the Three Southern Border Provinces of Thailand - Preprints.org, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.preprints.org/manuscript/202405.1889
20. View of Twitter and the protest movement in Thailand: A thematic analysis of highly retweeted tweets during the pro-democracy protests | First Monday, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/12666/11034
21. Thailand's hashtag activism targets political change | The Strategist, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.aspistrategist.org.au/thailands-hashtag-activism-targets-political-change/
22. Hashtag activism: social media and the #FreeYouth protests in Thailand - ResearchGate, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/349693206_Hashtag_activism_social_media_and_the_FreeYo

uth_protests_in_Thailand
23. Social Media Stats Thailand | Statcounter Global Stats, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/thailand
24. FraisBet: Thailand Decides to Reduce Border Troops and Halt Fence Developments - weareiowa.com, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.weareiowa.com/article/news/local/plea-agreement-reached-in-des-moines-murder-trial/524-3069d9d4-6f9b-4039-b884-1d2146bd744f?y-news-25169196-2026-01-09-fraisbet-thailand-stops-border-troop-deployment-fence-projects
25. Social Listening: A Complete Guide for 2025 - Sprinklr, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.sprinklr.com/blog/social-listening/
26. Tracking Social Media with Web Scraping in 2025 - Dataforest, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://dataforest.ai/blog/tracking-social-media-with-web-scraping
27. Social Listening — Web Scraping Social Media | by Patrick Fitzgibbon | Medium, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://medium.com/@fitzgibbonp1753/social-listening-web-scraping-social-media-765e1ec998e0
28. SOCIAL MEDIA MONITORING TOOLS: AN IN-DEPTH LOOK - NATO Strategic Communications Centre of Excellence, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://stratcomcoe.org/publications/download/Social-Media-Monitoring-Tools-DIGITAL.pdf
29. Thai news Telegram channels - recommendations? : r/Thailand - Reddit, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.reddit.com/r/Thailand/comments/1pi1w4k/thai_news_telegram_channels_recommendations/
30. Top 3 Telegram OSINT Tools: A Practical Guide For Your Investigations - Medium, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://medium.com/@eclipsedmarauder/top-3-telegram-osint-tools-a-practical-guide-for-your-investigations-eb6c2a37063c
31. Understanding Telegram for OSINT research - Authentic8, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.authentic8.com/blog/telegram-osint-research
32. Find Telegram Channels by Country - #23 OSINT Advent Tools & Techniques - YouTube, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.youtube.com/shorts/PZplUFs1bIk
33. #thailand Trending Hashtag on TikTok, see #thailand analytics, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/hashtag/thailand/pc/en?countryCode=US&period=7
34. Thailand Media Landscape 2025 [EN] | Opportunities and Challenges Ahead, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.dataxet.co/media-landscape/2025-en
35. Top Media Monitoring Tools for News and Social Media in 2026 - PRLab, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://prlab.co/blog/the-best-media-monitoring-tools-for-news-and-social-media/
36. TikTok, PAFACA, and the New National Security Playbook - Cornell Law School, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://publications.lawschool.cornell.edu/jlpp/2026/01/13/tiktok-pafaca-and-the-new-national-security-playbook/
37. TikTok and National Security - CSIS, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026

https://www.csis.org/analysis/tiktok-and-national-security
38. Southern Thailand: From Conflict to Negotiations? - Lowy Institute, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.lowyinstitute.org/publications/southern-thailand-conflict-negotiations
39. Thailand strikes Cambodian bases as border clashes escalate | REUTERS - YouTube, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.youtube.com/watch?v=waJTcMmCePo
40. February 2021 Coordinated Inauthentic Behavior Report - Facebook, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/February-2021-CIB-Report.pdf
41. Discovering collection and analysis techniques for social media to improve public safety - Atlantis Press, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.atlantis-press.com/article/6264.pdf
42. Top 15 Free OSINT Tools To Collect Data From Open Sources - Recorded Future, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.recordedfuture.com/threat-intelligence-101/tools-and-technologies/osint-tools
43. OSINT Framework, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://osintframework.com/
44. 15 Free OSINT Tools That Reveal Everything Online (2026 Guide) | by rootRS7 - Medium, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://medium.com/@sehgalrudra07/15-free-osint-tools-that-reveal-everything-online-2026-guide-807f7cc22931
45. Top Paid OSINT Tools in 2026 - Lampyre, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://lampyre.io/blog/top-paid-osint-tools-in-2025/
46. เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://financesonefiles.worldbank.org/f-one/DS00028/RS00025/Corporate_Procurement_Contract_Awards.csv
47. Best Social Listening Tools in 2025: Complete Guide, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://onclusive.com/resources/blog/best-social-listening-tools-for-2026-top-10-platforms-features-comparisons/
48. United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI) - ITU, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-UNACT-2023-PDF-E.pdf
49. Remote sensing of violent conflict: eyes from above - ResearchGate, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/276162794_Remote_sensing_of_violent_conflict_eyes_from_above
50. Social Media Monitoring Tools and Social Listening Software - Hootsuite, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.hootsuite.com/platform/listening
51. Social Network Analysis in the Study of Terrorism and Insurgency: From Organization to Politics - APL-UW, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://apl.uw.edu/research/downloads/publications/Zech_and_Gabbay_2016.pdf
52. Social Network Analysis for National Security., เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/titleDetail/ADA515983.xhtml
53. Social network analysis and counterterrorism: a double-edged sword for international humanitarian law - Oxford Academic, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://academic.oup.com/jcsl/article/29/1/165/7603867

54. A Social Network Approach to Understanding an Insurgency - USAWC Press, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2357&context=parameters
55. The MS-13 Hierarchy Debate: An Exploratory Social Network Analysis of a Shot-caller Replacement by Regional Leadership - Small Wars Journal, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://smallwarsjournal.com/2025/04/30/the-ms-13-hierarchy-debate-an-exploratory-social-network-analysis-of-a-shot-caller-replacement-by-regional-leadership/
56. The Anatomy of Terrorism and Political Violence in South Asia, Proceedings of the First Bi-Annual International Symposium of the - DTIC, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA469835.pdf
57. Can Education Help Immigrant Students Gain Capital?, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2720&context=utk_gradthes
58. Deciphering Southern Thailand's Violence : Organization and Insurgent Practices of BRN-Coordinate [1 ed.] 9789814620604, 9789814519625 - DOKUMEN.PUB, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://dokumen.pub/deciphering-southern-thailands-violence-organization-and-insurgent-practices-of-brn-coordinate-1nbsped-9789814620604-9789814519625.html
59. Temporalities of Southeast Asian Historiography - Oxford Research Encyclopedias, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://oxfordre.com/asianhistory/display/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-846?p=emailAsO3dlVKUwLVs&d=/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-846
60. Imbalance of Educational Opportunity and Quality in Thailand: A Descriptive and Historical Analysis of Urban and Rural Differences - Loyola eCommons, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3409&context=luc_diss
61. Southern Thailand's Stop-start Peace Dialogue | International Crisis Group, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.crisisgroup.org/brf/asia/south-east-asia/thailand/b176-southern-thailands-stop-start-peace-dialogue
62. The Distribution Characteristics and Influencing Factors of Global Armed Conflict Clusters, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.mdpi.com/2079-8954/13/8/670
63. Veiled apologetics and insurgent nostalgia : Asian Journal Of Social Psychology - Ovid, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.ovid.com/journals/ajosp/fulltext/10.1111/ajsp.12429~veiled-apologetics-and-insurgent-nostalgia-sociogenesis-of
64. Network Dynamics in the Colombian Armed Conflict: Armed Structures and Municipalities, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://arxiv.org/html/2508.09051v1
65. Social Network Analysis: History, Concepts, and Research - ResearchGate, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/225882408_Social_Network_Analysis_History_Concepts_and_Research
66. Fourth Army chief aims to revive peace talks, add drug-trafficking issue to BRN dialogue, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.nationthailand.com/news/general/40058517

67. Languages and scripts reflecting Patani Malay multiple identities in Thailand's deep south - eVols, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://evols.library.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/fb0b1eda-b0f2-4d5a-9c6c-b20c2408c64a/content
68. SEAMEO Project on Mother Tongue as Bridge Language of Instruction in Southeast Asian Countries, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.seameo.org/LanguageMDGConference2010/doc/presentations/day1/SuwalaiPremsrirat-ppt.pdf
69. The Knowledge Producers (Chapter 2) - Taming Babel, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.cambridge.org/core/books/taming-babel/knowledge-producers/E3CB9C057728B1600D4C49A222BC9340
70. Code Switching and Code Mixing Uttered by Thai Students in Indonesia: Types and Contributing Factors - ResearchGate, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/392386128_Code_Switching_and_Code_Mixing_Uttered_by_Thai_Students_in_Indonesia_Types_and_Contributing_Factors
71. Code Switching and Code Mixing Uttered by Thai Students in Indonesia: Types and Contributing Factors | Journey: Journal of English Language and Pedagogy - E-Jurnal, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/journey/article/view/1490
72. Code-Switching and Code-Mixing among Users of Social Media | Nordin | Javanologi, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://jurnal.uns.ac.id/javanologi/article/view/75114
73. Slangs on Social Media: Variations among Malay Language Users on Twitter, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/352613493_Slangs_on_Social_Media_Variations_among_Malay_Language_Users_on_Twitter
74. Code-Switching in Selected Malaysian Celebrities' Instagram Posts | European Proceedings, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epes.23097.66
75. BFokus - Empowering Jawi Script With AI Technology - bernama, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.bernama.com/en/bfokus/news.php?id=2265611
76. The Jawi AI Project, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://culturalheritagenus.github.io/jawi/
77. Unlocking Singapore's Multilingual Heritage: AI Brings Jawi Newspapers into the Digital Age - NUS Arts and Social Sciences, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://fass.nus.edu.sg/news/2025/12/01/the-fass-forward-unlocking-singapore-multilingual-heritage-ai-jawi-newspapers/
78. mevsg/bntng-dis-v2 - Hugging Face, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://huggingface.co/mevsg/bntng-dis-v2
79. culturalheritagenus/Bntng-disambiguation-SeaLion-v1 · Hugging Face, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://huggingface.co/culturalheritagenus/Bntng-disambiguation-SeaLion-v1
80. (PDF) LLM for Everyone: Representing the Underrepresented in Large Language Models, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/384266693_LLM_for_Everyone_Representing_the_Underrepr

esented_in_Large_Language_Models
81. culturalheritagenus/Jawi-OCR-Qwen-v1 - Hugging Face, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://huggingface.co/culturalheritagenus/Jawi-OCR-Qwen-v1
82. Finetuning Vision-Language Models as OCR Systems for Low-Resource Languages: A Case Study of Manchu - arXiv, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://arxiv.org/html/2507.06761v1
83. pythainlp.transliterate — PyThaiNLP 7b3d274 documentation, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://pythainlp.org/dev-docs/api/transliterate.html
84. PyThaiNLP/pythainlp: Thai natural language processing in Python - GitHub, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://github.com/PyThaiNLP/pythainlp
85. NUWT: Jawi-specific buckwalter corpus for Malay word tokenization - SciSpace, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://scispace.com/pdf/nuwt-jawi-specific-buckwalter-corpus-for-malay-word-7q06kl9klk.pdf
86. nuwt: jawi-specific buckwalter corpus for malay word tokenization - ResearchGate, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/342775678_NUWT_JAWI-SPECIFIC_BUCKWALTER_CORPUS_FOR_MALAY_WORD_TOKENIZATION
87. List of Malay words in both Rumi and Jawi scripts - GitHub, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://github.com/goodmami/rumi-jawi
88. What is the language code of Jawi script Malay language for HTML attribute?, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://stackoverflow.com/questions/49937321/what-is-the-language-code-of-jawi-script-malay-language-for-html-attribute
89. Lambda Architecture of the Big Data Era | by Orkhan Huseynli | Medium, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://orkhanscience.medium.com/lambda-architecture-of-the-big-data-era-dc7f33e02a4b
90. Complete Guide to Advanced Social Listening Analytics & Strategy 2025 - Syncly, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://syncly.app/blog/complete-guide-to-social-listening-2025
91. 5 Best Practices for Using Social Listening in the Government Sector | Brandwatch, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.brandwatch.com/guides/social-listening-for-government-best-practices/
92. Data Ingestion — Part 1: Architectural Patterns | by janmeskens | The Modern Scientist, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://medium.com/the-modern-scientist/the-art-of-data-ingestion-powering-analytics-from-operational-sources-467552d6c9a2
93. A General Data Fusion Architecture - Electrical and Computer Engineering, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 http://www.ece.rochester.edu/research/wcng/papers/conference/DF2003.pdf
94. Preprocessing Techniques to Support Event Detection Data Fusion on Social Media Data - AFIT Scholar, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://scholar.afit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1457&context=etd
95. Spatio-temporal data fusion techniques for modeling digital twin City - Taylor & Francis, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10095020.2024.2350175
96. (PDF) Introducing machine‐learning‐based data fusion methods for analyzing multimodal data: An application of measuring trustworthiness of microenterprises - ResearchGate, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23,

2026
https://www.researchgate.net/publication/382116348_Introducing_machine-learning-based_data_fusion_methods_for_analyzing_multimodal_data_An_application_of_measuring_trustworthiness_of_microenterprises

97. Introducing Machine-Learning-Based Data Fusion Methods for Analyzing Multimodal Data - SSRN, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID4735000_code1314849.pdf?abstractid=4735000&mirid=1
98. Streamlining Sensor Technology: Focusing on Data Fusion and Emotion Evaluation in the e-VITA Project - MDPI, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.mdpi.com/1424-8220/25/7/2217
99. A Comprehensive Survey of Fusion Models in Machine Learning: Architectures, Mechanisms, and Frontiers | by Nirvana El | Medium, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://medium.com/@nirvana.elahi/a-comprehensive-survey-of-fusion-models-in-machine-learning-architectures-mechanisms-and-bffdbaf260e0
100. Deep South Incident Database - DeepSouthWatch.org, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://deepsouthwatch.org/sites/default/files/archives/docs/117188-revised-bri-p147089-public-wb-snapshot-southern-eng-km-note-11.pdf
101. Peace and Conflict Transformation in Southeast Asia - ASEAN-IPR, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://asean-aipr.org/media/library/ef41d488755367316f04fc0e0e9dc9fc.pdf
102. Gazing, Visualizing and Knowing: Development of Conflict Monitoring Database of Deep South Watch - ThaiJO, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu/article/view/2112
103. Incident Classification Schema: Complete Guide - YouTube, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.youtube.com/watch?v=eTqJd48qVjM
104. Incident Categorization: Classification Schemes for Routing & Reporting - YouTube, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.youtube.com/watch?v=CoeDSGBnYy4
105. The Essential Guide to Incident Categorization - HDI, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.thinkhdi.com/~/media/hdicorp/files/essential-guides/HDI_EssentialGuide_1_IncidentCategorization
106. (PDF) Classification Schemas for Artificial Intelligence Failures - ResearchGate, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.researchgate.net/publication/334558339_Classification_Schemas_for_Artificial_Intelligence_Failures
107. Situation Report Violent Incidents In Southern Thailand/Patani [Quarter 3/2018] | DeepSouthWatch.org, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://deepsouthwatch.org/en/node/11900
108. Insurgency in Thailand's deep south escalates, government to crackdown on militant leaders - Asia News Network, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://asianews.network/insurgency-in-thailands-deep-south-escalates-government-to-crackdown-on-militant-leaders/
109. Social Media and Prediction: Crime Sensing, Data Integration and Statistical Modelling, เข้าถึงเมื่อ

กุมภาพันธ์ 23, 2026
https://hatelab.net/projects/social-media-and-prediction-crime-sensing-data-integration-and-statistical-modelling/
110. the haigate papers 2019 - Malaysian Armed Forces Staff College, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 http://www.mafsc.my/wp-content/uploads/2020/12/The-Haigate-Paper-2019.pdf
111. Unending Turmoil? Thailand's Deep South Insurgency in 2021 | FULCRUM, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://fulcrum.sg/unending-turmoil-thailands-deep-south-insurgency-in-2021/
112. Forecasting Social Unrest: A Machine Learning Approach in - IMF eLibrary, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2021/263/article-A001-en.xml
113. The Patani Panopticon: biometrics in Thailand's deep south - New Mandala, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.newmandala.org/the-patani-panopticon-biometrics-in-thailands-deep-south/
114. Early detection of emergency events from social media: a new text clustering approach, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8782712/
115. Data-Driven Social Security Event Prediction: Principles, Methods, and Trends - MDPI, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.mdpi.com/2076-3417/15/2/580
116. Improving armed conflict prediction using machine learning - Diva-portal.org, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1222824/FULLTEXT01.pdf
117. Prevention Is Better Than Cure: Machine Learning Approach to Conflict Prediction in Sub-Saharan Africa - MDPI, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7366
118. New Cybercrime Laws in Thailand: What Foreigners Need to Know, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://library.siam-legal.com/new-cybercrime-laws-in-thailand-what-foreigners-need-to-know/
119. New Regulation on Technology Crimes | Rajah & Tann Asia, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.rajahtannasia.com/viewpoints/new-regulation-on-technology-crimes/
120. Efforts to Combat Cybercrime: New Royal Decrees on Cyber Crime and Digital Assets Implemented - Chandler Mori Hamada, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://chandler.morihamada.com/sites/default/files/newsletters/pdf/Efforts%20to%20Combat%20Cybercrime%20-%20New%20Royal%20Decrees%20on%20Cyber%20Crime%20and%20Digital%20Assets%20Implemented%2021%20April%202025.pdf
121. Thailand Computer Crimes Act: Key Points Explained, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://pdlegal.co.th/understanding-the-computer-crimes-act-in-thailand/
122. Thailand Establishes 24-Hour Takedown Obligation for Social Media Platforms, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.tilleke.com/insights/thailand-establishes-24-hour-takedown-obligation-for-social-media-platforms/11/
123. Thailand Digital Platform Regulation 2025: Draft PEA, CCA, Lese-Majeste and Compliance Obligations - Formichella & Sritawat - Attorneys at Law, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://fosrlaw.com/2025/thailand-digital-platform-regulation-2025/
124. Data protection laws in Thailand, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=TH

125. Thailand's Personal Data Protection Act Enters into Force - Hunton Andrews Kurth LLP, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.hunton.com/privacy-and-cybersecurity-law-blog/thailands-personal-data-protection-act-enters-into-force
126. PDPA Thailand: A Comprehensive Guide for Business Compliance - Sangfor Technologies, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.sangfor.com/blog/cybersecurity/pdpa-thailand-comprehensive-guide-for-business-compliance
127. Open-Source Intelligence, Armed Conflict, and the Rights to Privacy and Data Protection, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.shrmonitor.org/open-source-intelligence-armed-conflict-and-the-rights-to-privacy-and-data-protection-threats-and-conceptual-challenges/
128. Deploying OSINT in armed conflict settings: law, ethics, and the need for a new theory of harm - Blogs | International Committee of the Red Cross, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/12/05/deploying-osint-in-armed-conflict-settings-law-ethics-theory-of-harm/
129. Open-Source Intelligence, Armed Conflict, and the Rights to Privacy and Data Protection, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.shrmonitor.org/assets/uploads/2023/05/article-Millett.pdf
130. Political Islam: As insurgency drags on in Thailand's Deep South, a new generation is swept up in the conflict - CNA, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.channelnewsasia.com/asia/thailand-insurgency-deep-south-separatist-political-islam-4214591
131. Thailand's Deep South Insurgency in 2025: Developments, Challenges, and Prospects for Peace - ISEAS-Yusof Ishak Institute, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.iseas.edu.sg/mec-events/thailands-deep-south-insurgency-in-2025-developments-challenges-and-prospects-for-peace/
132. Ending the Peace (Small) Talks - Stratsea, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://stratsea.com/ending-the-peace-small-talks/
133. Thai PM embarks on toughest mission of all in deep South - Bangkok Post, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2026 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3119558/thai-pm-embarks-on-toughest-mission-of-all-in-deep-south